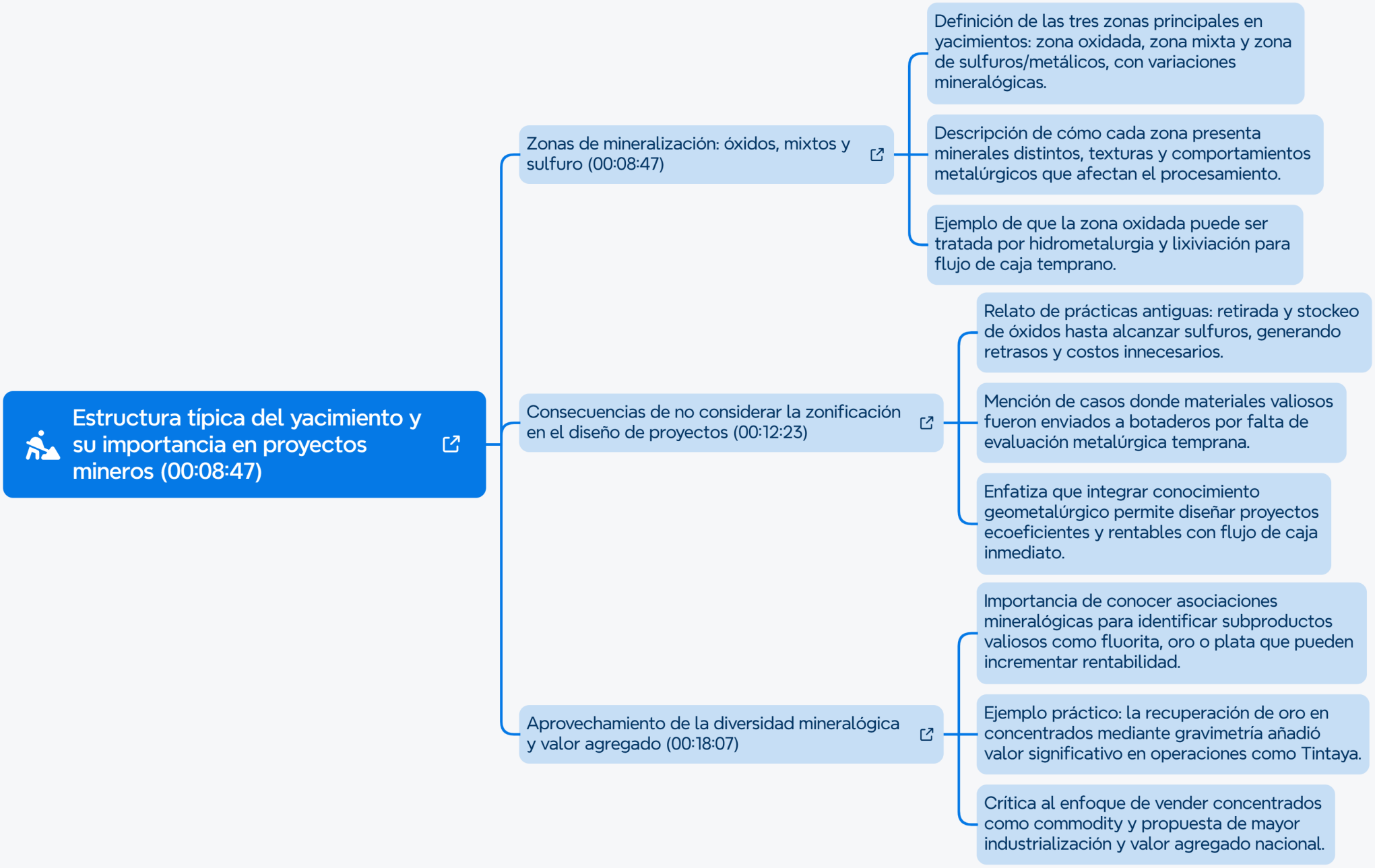
EDU MIN

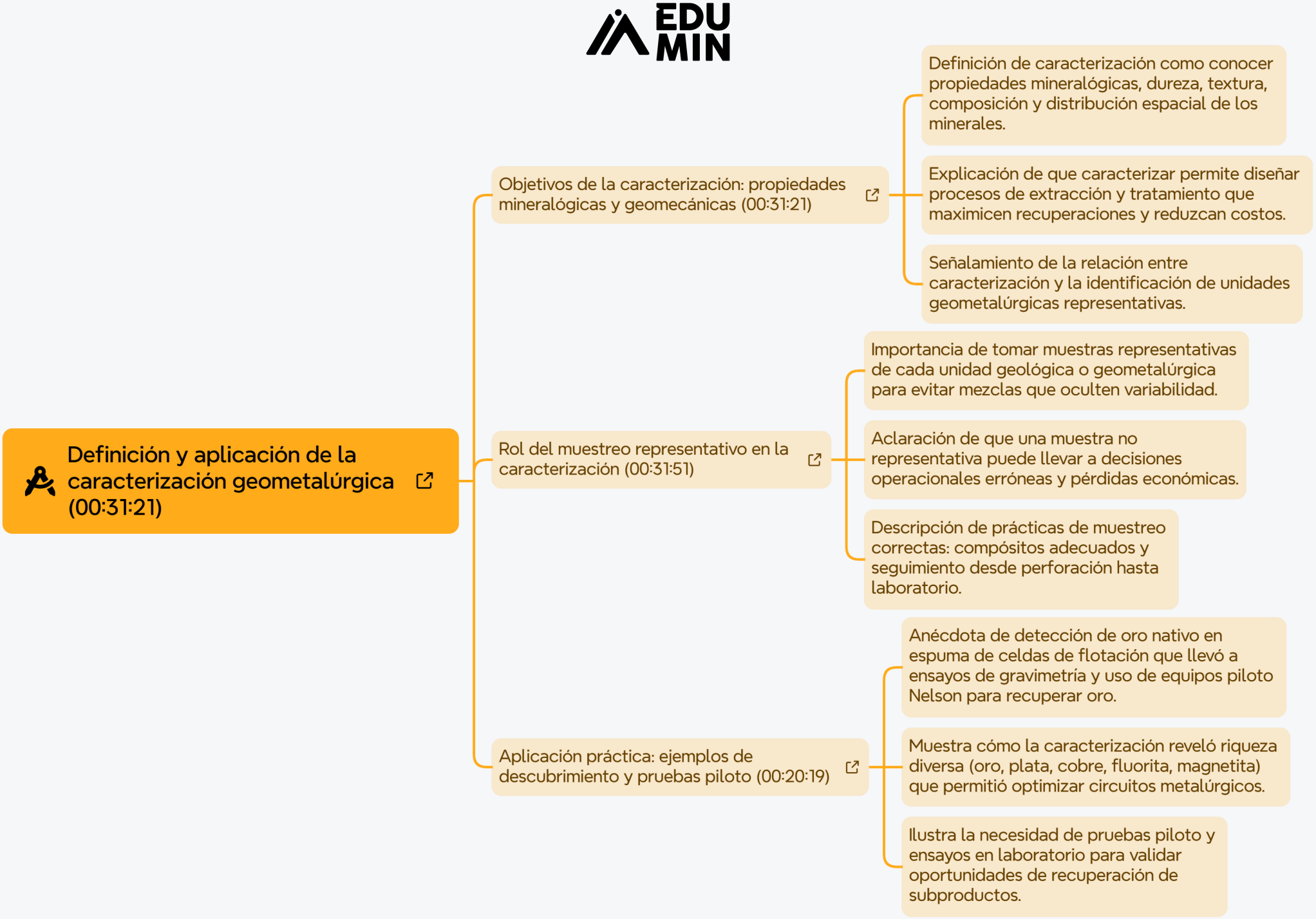
CLASE 02: SMART MINING EN LAS OPERACIONES MINERAS - 2DA PARTE

- Minería 4.0 e integración de datos en control de planta y teleoperación (02:16:33)
- Vida útil de chancadoras y buenas prácticas operativas para mantenimiento (02:12:36)
- Chancado químico: concepto, experiencias prácticas y mejora de producción (02:05:34)
- Interacción docente-alumnos y dinámica de la clase sobre temas técnicos (02:01:31)
- Lixiviación de sulfuros y pruebas necesarias (02:00:02)
- Integración final de caracterización en proyectos y etapas de ingeniería (01:50:49)
- Pruebas metalúrgicas integrales, manejo de relaves y consideraciones ambientales (01:50:37)
- Caracterización mineralógica, grado de liberación y su impacto en molienda y recuperación (01:34:35)
- Diseño de celdas, transporte trifásico y variables operativas de flotación (01:33:38)
- Introducción a la clase y contexto histórico de la geometalurgia (00:04:04)
- Estructura típica del yacimiento y su importancia en proyectos mineros (00:08:47)
- Definición y aplicación de la caracterización geometalúrgica (00:31:21)
- Competencia y dureza de la roca: impacto en mina y planta (00:36:12)
- Implementación de geometalurgia en operaciones: procesos, tecnología y organización (00:47:57)
- Resultados cuantitativos y beneficios comprobados de aplicar geometalurgia (00:56:01)
- Importancia de caracterizar físicomecánicamente el mineral (01:00:03)
- Geometalurgia aplicada a molienda, tonelaje y recuperación económica (01:06:07)
- Caracterización de flotación: cinética, especies y problemas operativos (01:11:13)

Introducción a la clase y contexto histórico de la geometalurgia (00:04:04)

- Presentación del curso, docente y logística de la sesión (00:04:04)
  - Bienvenida a la clase número dos del tema "operaciones en minería, geología, mina" con instrucciones sobre preguntas y descanso a las 20:30.
  - Introducción del profesor Manuel y del moderador Axel Medina, entrega del control de la clase y disposición para interacción por chat o micrófono.
  - Señalamiento de que se continúa el tema visto anteriormente y objetivo de profundizar en geometalurgia y muestreo.
- Problemas históricos en metalurgia por muestreo deficiente (00:05:33)
  - Descripción de fallos en operaciones mineras por muestreos no representativos que llevaron a quiebras y pérdida de utilidades.
  - Explicación de que antes la muestrería era considerada secundaria y no se le dio la debida importancia en proyectos metalúrgicos.
  - Introducción de la geometalurgia como disciplina que impulsa la valoración del muestreo y la caracterización del yacimiento.
- Surgimiento de escuelas y aportes científicos en muestreo (00:06:47)
  - Mención de la escuela de muestreo en Cerro Verde y contribuciones de investigadores como Manuel Canchala al desarrollo geometalúrgico.
  - Reconocimiento de la necesidad de caracterizar el yacimiento mediante muestras representativas para entender el bloque y el modelo mineralógico.
  - Señalamiento de que las muestras previas eran compositos que ocultaban variabilidad interna del yacimiento.


Estructura típica del yacimiento y su importancia en proyectos mineros (00:08:47)
Zonas de mineralización: óxidos, mixtos y sulfuro (00:08:47)
Definición de las tres zonas principales en yacimientos: zona oxidada, zona mixta y zona de sulfuros/metálicos, con variaciones mineralógicas.
Descripción de cómo cada zona presenta minerales distintos, texturas y comportamientos metalúrgicos que afectan el procesamiento.
Ejemplo de que la zona oxidada puede ser tratada por hidrometalurgia y lixiviación para flujo de caja temprano.
Consecuencias de no considerar la zonificación en el diseño de proyectos (00:12:23)
Relato de prácticas antiguas: retirada y stockeo de óxidos hasta alcanzar sulfuros, generando retrasos y costos innecesarios.
Mención de casos donde materiales valiosos fueron enviados a botaderos por falta de evaluación metalúrgica temprana.
Enfatiza que integrar conocimiento geometalúrgico permite diseñar proyectos ecoeficientes y rentables con flujo de caja inmediato.
Aprovechamiento de la diversidad mineralógica y valor agregado (00:18:07)
Importancia de conocer asociaciones mineralógicas para identificar subproductos valiosos como fluorita, oro o plata que pueden incrementar rentabilidad.
Ejemplo práctico: la recuperación de oro en concentrados mediante gravimetría añadió valor significativo en operaciones como Tintaya.
Crítica al enfoque de vender concentrados como commodity y propuesta de mayor industrialización y valor agregado nacional.


Definición y aplicación de la caracterización geometalúrgica (00:31:21)
Objetivos de la caracterización: propiedades mineralógicas y geomecánicas (00:31:21)
Definición de caracterización como conocer propiedades mineralógicas, dureza, textura, composición y distribución espacial de los minerales.
Explicación de que caracterizar permite diseñar procesos de extracción y tratamiento que maximicen recuperaciones y reduzcan costos.
Señalamiento de la relación entre caracterización y la identificación de unidades geometalúrgicas representativas.
Rol del muestreo representativo en la caracterización (00:31:51)
Importancia de tomar muestras representativas de cada unidad geológica o geometalúrgica para evitar mezclas que oculten variabilidad.
Aclaración de que una muestra no representativa puede llevar a decisiones operacionales erróneas y pérdidas económicas.
Descripción de prácticas de muestreo correctas: compósitos adecuados y seguimiento desde perforación hasta laboratorio.
Aplicación práctica: ejemplos de descubrimiento y pruebas piloto (00:20:19)
Anécdota de detección de oro nativo en espuma de celdas de flotación que llevó a ensayos de gravimetría y uso de equipos piloto Nelson para recuperar oro.
Muestra cómo la caracterización reveló riqueza diversa (oro, plata, cobre, fluorita, magnetita) que permitió optimizar circuitos metalúrgicos.
Ilustra la necesidad de pruebas piloto y ensayos en laboratorio para validar oportunidades de recuperación de subproductos.

Competencia y dureza de la roca: impacto en mina y planta (00:36:12)

- Problemas operacionales derivados de la dureza conocida tardíamente (00:36:12)
  - Descripción de eventos comunes: reducción de tonelaje procesado por molinos, atoro de chancadores y aparición de "bolones" por fragmentación inadecuada.
  - Definición de tiro cortado y riesgo asociado: explosivos que no detonan y representan peligro de muerte y daños materiales.
  - Relación entre inapropiada voladura/perforación y efectos en cadena sobre chancado, molienda y recuperación metalúrgica.
- Medición y pruebas de dureza y competencia (00:42:12)
  - Enumeración de indicadores y pruebas de dureza usados en geometalurgia: SAG Power Index, SMC, Índice de Bond, pruebas de HPGR y otras pruebas de competencia.
  - Explicación de que la dureza se expresa en kilopascales y que variaciones significativas afectan consumo de energía y diseño de chancado y molienda.
  - Observación de que no solo el material duro es problemático; materiales extremadamente blandos también generan desafíos operativos.
- Control en mina: chancado químico y voladura inteligente (00:44:11)
  - Introducción del concepto de chancado primario empezando en mina mediante "cominución química" y control de cargas de voladura para fragmentación óptima.
  - Meta operativa: fragmentos menores a 8 pulgadas para chancadora y menores a 1 pulgada antes del molino de bolas para mejorar recuperación.
  - Argumento económico: mayor gasto en explosivos y perforación justificado por ahorro en energía y mayor rendimiento del circuito, con ejemplos de mejoras porcentuales.

Implementación de geometalurgia en operaciones: procesos, tecnología y organización (00:47:57)

- Tecnologías y prácticas modernas de perforación y voladura (00:47:57)
  - Descripción de uso de perforadoras inteligentes con telemetría y perfil de dureza que permiten planificar cargas de voladura diferenciadas según dureza.
  - Implementación de voladura inteligente y posicionamiento satelital para generar producto homogéneo y optimizar chancado primario desde mina.
  - Ejemplos de adopción de última generación en perforación y voladura en operaciones que aplican geometalurgia.
- Gestión del cambio y trabajo en equipo para optimizar procesos (00:55:48)
  - Relato del proceso de decisión colectiva en la operación donde el equipo asumió responsabilidad para aumentar factor de carga y eliminar tiros cortados.
  - Importancia del liderazgo y aceptación gerencial para implementar cambios empíricos o basados en datos geometalúrgicos.
  - Resultado documentado: incremento de tonelaje, mejoras en recuperación y ley de concentrado tras ajustes en voladura y fragmentación.
- Evaluación de muestreo, errores comunes y corrección de prácticas (00:48:42)
  - Respuesta a preguntas sobre errores de muestreo: identificación de causas como mezcla de materiales con diferente dureza o toma inadecuada de compósitos.
  - Descripción de procedimientos para verificar muestreo: seguimiento desde perforación, registro de logueo y revisión de técnica por especialistas.
  - Conclusión práctica: hoy en día la concienciación y comunicación entre perforistas, muestreros y geólogos minimiza errores de muestreo y mejora planificación geometalúrgica.

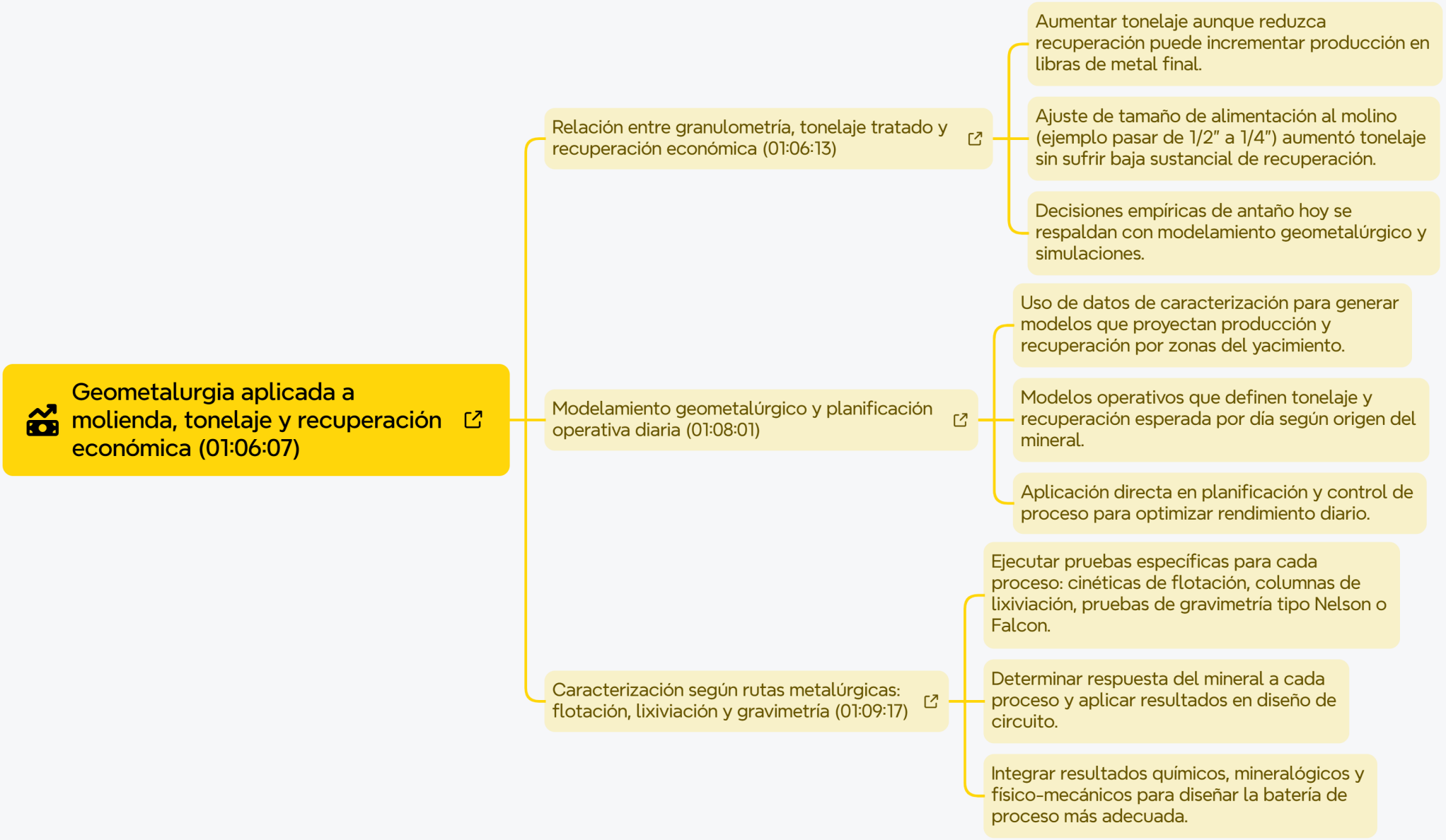
Resultados cuantitativos y beneficios comprobados de aplicar geometalurgia (00:56:01)

- Mejoras en eficiencia y producción tras ajustes geometalúrgicos (00:56:01)
  - Caso práctico: tras aumentar carga de voladura y controlar fragmentación, el molino pasó de tratar 90,000 a 110,000 toneladas diarias.
  - Recuperaciones aumentaron a promedios de alrededor del 90-91% y la ley del concentrado mejoró hasta 32% en el ejemplo narrado.
  - Relación coste-beneficio: mayor gasto en voladura fue ínfimo comparado con las ganancias por mayor recuperación y menor consumo energético.
- Impacto en seguridad y reducción de riesgos operacionales (00:38:37)
  - Eliminación de tiros cortados y reducción del riesgo de incidentes fatales gracias a prácticas de perforación y voladura mejoradas.
  - Menor posibilidad de atoro en chancadoras y disminución de trabajos nocturnos de desatoramiento que implicaban riesgo para el personal.
  - Mejora integral de operación al combinar seguridad, eficiencia y aumento de producción mediante geometalurgia aplicada.
- Conclusión operativa sobre la adopción de geometalurgia (00:58:48)
  - Reafirmación de que aplicar conocimientos geometalúrgicos transforma el diseño y operación minera desde mina hasta planta, con beneficios económicos y de seguridad.
  - Observación de que la disponibilidad de datos (perforadora con perfil de dureza) debe ser utilizada activamente para decisiones de voladura y planeamiento.
  - Consideración final de que la geometalurgia permite optimizar recursos escasos, diseñar proyectos de gran tonelaje y aumentar el valor recuperable del yacimiento.

EDU MIN

Importancia de caracterizar físicomecánicamente el mineral (01:00:03)

- Propósito de conocer propiedades físico-mecánicas del mineral y su variabilidad en el yacimiento (01:00:46)
  - Identificar la dureza y abrasividad del mineral para diseñar forros, molinos y mantenimientos programados en planta.
  - Reconocer variaciones dentro del yacimiento: zonas duras y zonas blandas que afectan molienda y throughput.
  - Relacionar litología y competencia de la roca con índices de abrasión y trabajo para decisiones operativas.
- Instrumentos y pruebas de laboratorio para evaluar dureza y abrasión (01:01:20)
  - Uso de molinos de laboratorio SAC para determinar SPI (SAG Power Index) y equipos para medir abración de materiales.
  - Realizar pruebas de Bond, JK y test de impacto para estimar energía necesaria y comportamiento en molienda.
  - Interpretar resultados para modificar diseño de forros, reemplazos y prevenir desgaste prematuro.
- Aplicación práctica: ejemplo de forros gastados por cuarzo abrasivo (01:02:01)
  - Caso donde presencia de cuarzo con índice de trabajo 145 causó desgaste acelerado de forros de molino.
  - Intervención: análisis geoquímico para identificar fuente y rediseño de forros hasta que cambio en mineral disminuyó abrasividad.
  - Lección: la caracterización permite ajustar diseño y reducir costos operativos cuando cambian las condiciones del yacimiento.


Geometalurgia aplicada a molienda, tonelaje y recuperación económica (01:06:07)
Relación entre granulometría, tonelaje tratado y recuperación económica (01:06:13)
Aumentar tonelaje aunque reduzca recuperación puede incrementar producción en libras de metal final.
Ajuste de tamaño de alimentación al molino (ejemplo pasar de 1/2" a 1/4") aumentó tonelaje sin sufrir baja sustancial de recuperación.
Decisiones empíricas de antaño hoy se respaldan con modelamiento geometalúrgico y simulaciones.
Modelamiento geometalúrgico y planificación operativa diaria (01:08:01)
Uso de datos de caracterización para generar modelos que proyectan producción y recuperación por zonas del yacimiento.
Modelos operativos que definen tonelaje y recuperación esperada por día según origen del mineral.
Aplicación directa en planificación y control de proceso para optimizar rendimiento diario.
Caracterización según rutas metalúrgicas: flotación, lixiviación y gravimetría (01:09:17)
Ejecutar pruebas específicas para cada proceso: cinéticas de flotación, columnas de lixiviación, pruebas de gravimetría tipo Nelson o Falcon.
Determinar respuesta del mineral a cada proceso y aplicar resultados en diseño de circuito.
Integrar resultados químicos, mineralógicos y físico-mecánicos para diseñar la batería de proceso más adecuada.

Caracterización de flotación: cinética, especies y problemas operativos (01:11:13)

- Ensayos con especies aisladas y determinación de cinética de flotación por mineral (01:12:02)
  - Preparar muestras casi puras de especies como bornita o calcopirita y mezclarlas con matriz de cuarzo para simular cabezas.
  - Evaluar velocidad de recuperación (ejemplo bornita con 90% en 5 minutos) para diseñar tiempos de residencia y número de celdas.
  - Usar resultados para decidir salidas de concentrado y evitar recirculaciones innecesarias que sobrecargan circuito.
- Pruebas cinéticas en laboratorio y construcción de curvas de recuperación (01:21:12)
  - Recolección de espuma en bandejas a tiempos definidos para construir curva de recuperación y modelarla.
  - Aplicación de modelos de cinética (García Zúiga, Climpel, otros) para simular comportamiento real de planta.
  - Importancia del protocolo y cuidado experimental en pruebas de flotación para obtener resultados representativos.
- Interferentes y alteraciones que afectan la flotabilidad: sales solubles y consumo de colector (01:25:30)
  - Sal soluble (alteraciones iónicas) puede reaccionar con colector, modificar pH y evitar formación del trifásico necesario para flotación.
  - Caso práctico: sobredosificación de colector redujo flotación; dosis más bajas resolvieron el problema.
  - Diagnóstico y solución: caracterizar pulpa (pH, potencial redox, concentración de iones) y ajustar dosificación o pH.

Diseño de celdas, transporte trifásico y variables operativas de flotación (01:33:38)

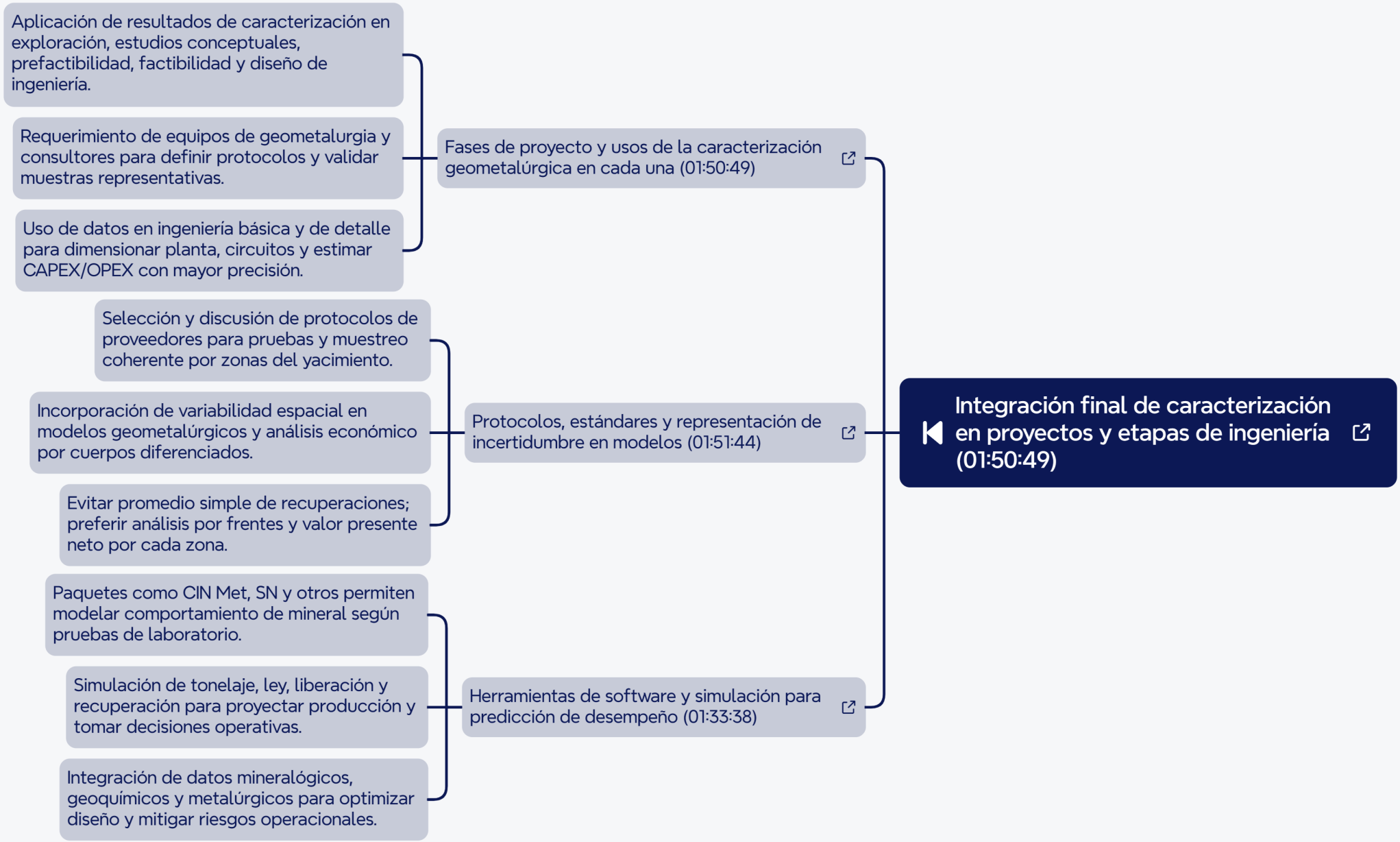
- Fenómenos de transporte, hidrodinámica de celdas y recuperación en espuma (01:36:01)
  - Estudio de cómo partículas son transportadas por burbujas y cómo diseño de celdas influye en evacuación de concentrado.
  - Incorporación de canaletas y mejoras en geometría de celdas para facilitar extracción de espuma y concentrado final.
  - Evaluación de composición del agua (agua dulce, de mar) y su efecto en química de flotación y costos operativos.
- Flotación de partículas gruesas y tecnologías asociadas (01:38:22)
  - Desarrollo de principios como ScandFlo y celdas HydroFloat para flotar partículas gruesas que antes no se recuperaban.
  - Aplicación en proyectos modernos para mejorar tonelaje tratado y recuperación general.
  - Integración de tecnologías en diseño del circuito según caracterización granular del mineral.
- Diseño del circuito, tiempos de residencia y número de etapas según caracterización (01:39:10)
  - Dimensionamiento de celdas, tiempos de residencia y estrategias de recirculación basadas en cinética y flotabilidad.
  - Importancia de usar muestras representativas para reproducir comportamiento real en planta.
  - Imposibilidad de promediar linealmente recuperaciones de distintos frentes; necesidad de análisis por cuerpo y evaluación económica por flujo de caja.

Caracterización mineralógica, grado de liberación y su impacto en molienda y recuperación (01:34:35)

- Determinación del grado de liberación natural y después de molienda (01:35:00)
  - Evaluar presencia de minerales libres (free milling) y calcular porcentaje mediante tamizado y conteo de partículas libres.
  - Comparar liberación natural con liberación posterior a molienda para decidir objetivos granulométricos (F80) y consumo energético.
  - Diseño de circuitos de molienda según grado de liberación para optimizar consumo energético y recuperación.
- Técnicas de mineralogía y análisis automatizado de secciones pulidas (01:47:58)
  - Uso de microscopía electrónica y software para mapear asociación mineral, textura y distribución de ganga y mena.
  - Preparación de secciones pulidas y análisis para determinar asociaciones mineralógicas y presencia de soluciones sólidas o inclusiones.
  - Interpretación de datos para clasificar zonas del yacimiento y apoyar modelamiento geometalúrgico.
- Relación entre granulometría, PLS (pregnant leach solution) y recuperación en lixiviación (01:46:08)
  - Granulometría influye en gramos por litro obtenidos en PLS; tamaño de partícula determina velocidad y grado de extracción.
  - Diseñar reducción de tamaño adecuada para lograr concentración económica de solución preñada sin desperdiciar energía.
  - Considerar distintos procesos de lixiviación según mineral (ácida, clorurada, amoniacal, con glicina u otros lixiviantes).

Pruebas metalúrgicas integrales, manejo de relaves y consideraciones ambientales (01:50:37)

- Tipos de pruebas necesarias para estudios de factibilidad y escalado (01:50:49)
  - Ensayos en laboratorio y planta piloto: pruebas de Bond, JK, abrasión, impacto, neutralización, filtración y espesamiento.
  - Pruebas de flotación en ciclo abierto y cerrado, sedimentación y caracterización de reología para depósitos de relaves.
  - Protocolos de proveedores y estándares (Amimpro, SGS, JK, otros) que orientan metodologías de caracterización.
- Manejo de presas de relaves, reología de pulpas y estabilidad (01:53:52)
  - Estudio de reología, distribución de finos y gruesos, capacidad de espesamiento y comportamiento al depositarse en presa.
  - Importancia del diseño de presa y monitoreo continuo para evitar colapsos que pueden cancelar proyectos.
  - Uso de relaves espesados o recirculados como relleno en minería subterránea y economía circular.
- Ensayos específicos para lixiviación: columnas, aglomeración y alternativas a cianuro (01:55:59)
  - Pruebas de aglomeración y curado para facilitar percolación en pilas; evaluación de aditivos y condiciones de curado ácido.
  - Desarrollo de lixiviantes alternativos como glicina y ácidos grasos para extraer oro y cobre minimizando toxicidad.
  - Ensayos de columna con y sin recirculación, pruebas de botella y percolado para definir tasas cinéticas y parámetros operativos.


Integración final de caracterización en proyectos y etapas de ingeniería (01:50:49)
Fases de proyecto y usos de la caracterización geometalúrgica en cada una (01:50:49)
Aplicación de resultados de caracterización en exploración, estudios conceptuales, prefactibilidad, factibilidad y diseño de ingeniería.
Requerimiento de equipos de geometalurgia y consultores para definir protocolos y validar muestras representativas.
Uso de datos en ingeniería básica y de detalle para dimensionar planta, circuitos y estimar CAPEX/OPEX con mayor precisión.
Protocolos, estándares y representación de incertidumbre en modelos (01:51:44)
Selección y discusión de protocolos de proveedores para pruebas y muestreo coherente por zonas del yacimiento.
Incorporación de variabilidad espacial en modelos geometalúrgicos y análisis económico por cuerpos diferenciados.
Evitar promedio simple de recuperaciones; preferir análisis por frentes y valor presente neto por cada zona.
Herramientas de software y simulación para predicción de desempeño (01:33:38)
Paquetes como CIN Met, SN y otros permiten modelar comportamiento de mineral según pruebas de laboratorio.
Simulación de tonelaje, ley, liberación y recuperación para proyectar producción y tomar decisiones operativas.
Integración de datos mineralógicos, geoquímicos y metalúrgicos para optimizar diseño y mitigar riesgos operacionales.

Lixiviación de sulfuros y pruebas necesarias (02:00:02)

- Descripción de la diferencia entre procesos de sulfuros y óxidos y la necesidad de lixiviación (02:00:08)
  - Señala que los óxidos son similares a los sulfuros pero requieren un proceso distinto que no es explotación sino lixiviación para su recuperación.
  - Indica la importancia de adaptar procedimientos específicos en lugar de aplicar técnicas de sulfuros sin modificación, enfatizando la diferencia de enfoque operativo.
  - Menciona que la lixiviación permite tratar estos materiales mediante disolventes y condiciones controladas para extraer los metales.
- Pruebas de laboratorio requeridas para diseñar la lixiviación (02:00:19)
  - Enumera pruebas de botella como paso inicial para evaluar la factibilidad de la lixiviación en condiciones controladas de laboratorio.
  - Incluye pruebas de permeabilidad para conocer cómo fluye el lixiviante a través del material y si es viable la técnica a escala.
  - Señala pruebas de lixibilidad, control de pH y consumo de reactivos para determinar condiciones óptimas y costos operativos.
- Alternativas de lixiviantes y estudio de nuevos reactivos (02:00:26)
  - Menciona que no sólo se usa cianuro (canur) sino también la lisina y otros lixiviantes que deben evaluarse en pruebas comparativas.
  - Indica que la tesis en curso investiga lixiviación con lisina y ha mostrado buenos resultados preliminares en ensayos.
  - Señala la intención de compartir resultados en futuras sesiones si hay oportunidad, mostrando la importancia de validar alternativas.

Interacción docente-alumnos y dinámica de la clase sobre temas técnicos (02:01:31)

Invitación a preguntas y dinámica participativa en la sesión (02:01:31)

- El moderador invita a los asistentes a realizar preguntas y comentarios para clarificar lo expuesto sobre lixiviación y otros temas.
- Se anuncia el cambio de formato para la próxima presentación sobre minería 4.0 e integración de datos, preparando a los alumnos.
- Se recuerda la próxima sesión el miércoles y se ofrece soporte a través de números de contacto y grupo de WhatsApp para dudas.

Participación de Alejandra, Fernando y otros estudiantes comentando comprensión (02:01:52)

- Se detecta la presencia y disposición de los estudiantes a participar, con saludos y confirmaciones de asistencia.
- Se fomenta la interacción para verificar comprensión de conceptos tratados en la clase y asegurar retroalimentación.
- El docente propone revisar videos cortos en la próxima clase para reforzar aprendizaje visual práctico.

Uso de recursos didácticos y recomendación de videos cortos (02:03:59)

- El docente explica que no incluyó muchos videos en esta sesión por experiencias pasadas, pero propone mostrar videos cortos de 5 a 10 minutos para complementar.
- Se enfatiza que observar videos es similar a una práctica de campo porque permite ver físicamente los procesos descritos.
- Se reconoce una carencia en la enseñanza presencial tradicional y la necesidad de combinar teoría con recursos audiovisuales para mejorar la comprensión.

Chancado químico: concepto, experiencias prácticas y mejora de producción (02:05:34)

Definición y función del chancado químico en el pretratamiento de roca (02:05:34)

- Describe el chancado químico como la debilitación o fragmentación de rocas mediante reacciones químicas controladas para facilitar chancado primario.
- Explica que el objetivo es ayudar a las chancadoras a manejar material más fragmentado, mejorando la operación de molino y circuitos posteriores.
- Indica que esta técnica se ha aplicado para alterar la fracturación en el disparo y cambiar la distribución de tamaños de partícula en la mina.

Conflictos históricos entre disciplinas y resolución mediante trabajo en equipo (02:06:06)

- Relata conflictos habituales entre geólogos, mineros y metalurgistas por la calidad del material enviado a planta y decisiones de operación.
- Menciona que la falta de coordinación llevaba a disputas operativas y rechazo de material grueso por parte de procesos metalúrgicos.
- Señala que la solución fue implementar trabajo en equipo mediante un rediseño organizacional que facilitó consensos técnicos y operativos.

Caso de estudio: rediseño organizacional en Tintaya y beneficios obtenidos (02:08:00)

- Narra la experiencia de rediseñar equipos de trabajo en Tintaya con la llegada de MMA Copper (Magma Copper), que trajo metodología de trabajo en equipo.
- Detalla cómo el trabajo conjunto permitió alterar parámetros geometalúrgicos, mejorar mallas de perforación y reducir la bolonería a prácticamente cero.
- Informa que la mejora en tamaño de partícula y liberación resultó en mayor tonelaje y recuperación, aumentando la producción en aproximadamente 30% sin inversión significativa.

Vida útil de chancadoras y buenas prácticas operativas para mantenimiento (02:12:36)

Factores que determinan la vida útil de una chancadora y mantenimiento (02:12:36)

- Indica que la vida útil puede ser casi indefinida si la operación y el material son adecuados, pero depende fuertemente de la dureza y abrasividad del mineral.
- Señala que fallas graves como rotura de eje o pinion gear pueden producir paradas largas y costosas si la chancadora recibe material inapropiado.
- Menciona que el cambio de forros puede variar entre seis y nueve meses según la abrasividad del yacimiento y condiciones de trabajo.

Riesgos por cuerpos extraños y control de piezas de maquinaria (02:14:00)

- Explica que elementos como uñas de pala (tooth) que se desprenden pueden ingresar a la chancadora y generar daños severos en ejes y motores.
- Describe procedimientos de monitoreo que alertan la caída de uñas y permiten rastrear y recuperar estos elementos antes de que lleguen a chancadoras.
- Advierte sobre accidentes derivados de trabajar sin medidas de seguridad en reparaciones, incluyendo proyecciones de fragmentos que pueden ocasionar víctimas.

Buenas prácticas operativas para prolongar vida útil y evitar paradas (02:13:01)

- Recomienda operar con material fragmentado y controlado para evitar esfuerzos excesivos en la chancadora y prevenir rupturas mecánicas.
- Sugiere implementar monitoreo de condiciones de operación y sistemas de alarma ante pérdida de piezas de equipo, con protocolos de recuperación inmediata.
- Indica la importancia de supervisión y capacitación del personal de pala y cargadores para minimizar la entrada de cuerpos extraños al circuito.

Minería 4.0 e integración de datos en control de planta y teleoperación (02:16:33)

- Introducción a minería 4.0 y control remoto de plantas (02:16:33)
  - Anuncia que la próxima sesión tratará sobre la integración de datos en geometalurgia y los avances de la minería hacia la digitalización 4.0.
  - Presenta como ejemplo que el cuarto de control de la planta de Las Bambas ya no funciona in situ sino desde Lima, mostrando teleoperación y centralización de control.
  - Señala que estos cambios reflejan cómo la minería moderna utiliza datos y control remoto para gestionar operaciones desde ubicaciones distantes.
- Impacto de la integración de datos en operaciones y toma de decisiones (02:16:40)
  - Afirma que la integración de datos permite optimizar procesos, centralizar monitoreo y mejorar la toma de decisiones operativas en tiempo real.
  - Explica que la geometalurgia se beneficia de la digitalización al permitir correlacionar información de mina, planta y laboratorio para mejores estrategias.
  - Indica que la próxima clase se dedicará a profundizar en cómo la minería ha avanzado mediante la integración de datos y nuevas tecnologías.
- Logística de la próxima sesión y canales de soporte para estudiantes (02:17:38)
  - Informa que se compartirá el enlace de asistencia y que es importante que los alumnos lo llenen para registro de la clase.
  - Comunica que el enlace también se enviará por el grupo de WhatsApp y que la siguiente clase será el miércoles a las 7:30.
  - Ofrece números de contacto y el equipo de soporte para absolver dudas, invitando a comunicarse por llamadas o mensajes si existe alguna consulta.